

Smart Signage Pro v2.1

Documentação Comercial e Técnica Completa

Obsoleto para proposta comercial (ago/2026).

Este ficheiro (jan/2026) descreve um recorte antigo (inclui menção a *open source* e preços que **não** são lista vigente).

Usar em vez disto:

- Avaliação comercial v1.1 — AVALIACAO-COMERCIAL-PRODUTO-TOTEMDIGITAL-STUDIO-2026-07.md
- Pitch SaaS / rede (upsell) — manuais/06-APRESENTACAO-COMERCIAL-SAAS.md
- Licença: **proprietária** (LICENSE · NOTICE) — Julio Cesar Eyras / Eyras Sistemas e Soluções
- Baseline: main · FE 2.1.21 · BE 2.1.15 · Player-AD 2.12 (112)

Manter apenas como arquivo histórico / ideias técnicas. Não anexar a orçamento nem a landing.

PDF (histórico): DOCUMENTACAO-COMERCIAL-TECNICA.pdf

Versão: 2.1.0

Data: Janeiro 2026

Status: Arquivo histórico (não usar em venda)

■ Índice

- Visão Geral do Produto
 - Aspectos Comerciais
 - Aspectos Técnicos
 - Recursos Atuais
 - Potenciais Recursos Futuros
 - Integrações com Inteligência Artificial
 - Plano Estratégico
-

■ Visão Geral do Produto

O que é Smart Signage Pro?

Smart Signage Pro é uma plataforma completa de **Sinalização Digital Profissional** que permite gerenciar, distribuir e monetizar conteúdo em múltiplos totens e Smart TVs de forma centralizada e inteligente.

Proposta de Valor

- **Para Anunciantes (Subscribers):** Plataforma completa para criar, gerenciar e monitorar campanhas publicitárias em totens digitais
- **Para Publicadores (Publishers):** Sistema de monetização de espaços publicitários com revenue sharing e controle total

- **Para Operadores:** Ferramentas administrativas completas para gerenciar toda a infraestrutura

Diferenciais Competitivos

- **Dispatcher-Totem:** Motor de decisão inteligente que resolve conflitos automaticamente
 - **Playlist Mix:** Combinação inteligente de múltiplas campanhas usando IA
 - **Multi-tenancy Completo:** Isolamento total entre clientes
 - **Revenue Sharing:** Sistema completo de divisão de receita
 - **Open Source:** Código aberto com flexibilidade total
 - **Self-Hosted:** Controle total sobre dados e infraestrutura
-

■ Aspectos Comerciais

Modelos de Negócio Suportados

1. Marketplace de Publicidade

- **Anunciantes** pagam para exibir campanhas
- **Publicadores** recebem revenue share (60-75% típico)
- **Plataforma** recebe comissão (25-40%)

2. Assinatura Mensal

- Planos por tier (Básico, Profissional, Enterprise)
- Limites por totem, campanha e armazenamento
- Preços: R\$ 99/mês a R\$ 999/mês

3. Licenciamento Enterprise

- Licença única para uso interno
- Sem limites de uso
- Suporte dedicado

Segmentos de Mercado

Primário

- **Shopping Centers:** Gerenciamento de totens informativos e publicitários
- **Rede de Farmácias:** Publicidade local e informativa
- **Supermercados:** Ofertas e promoções em tempo real
- **Redes de Varejo:** Campanhas coordenadas multi-loja

Secundário

- **Hospitais e Clínicas:** Informações e orientações
- **Hotéis:** Informações turísticas e serviços
- **Aeroportos:** Informações de voos e publicidade
- **Empresas:** Comunicação interna e externa

Monetização

Receitas Principais

- **Comissão sobre Campanhas:** 25-40% do valor das campanhas
- **Assinaturas Mensais:** R\$ 99 - R\$ 999/mês por anunciante
- **Licenças Enterprise:** R\$ 50.000 - R\$ 500.000 (único pagamento)
- **Serviços Profissionais:** Implementação, suporte, customizações

Receitas Secundárias

- **Armazenamento Adicional:** R\$ 0,10/GB/mês além do plano
- **API Premium:** Acesso a APIs avançadas
- **White Label:** Licenciamento da marca
- **Treinamento e Certificação:** Cursos e certificações

Projeção de Mercado

TAM (Total Addressable Market)

- **Mercado Global de Digital Signage:** US\$ 32 bilhões (2024)
- **Crescimento Anual:** 7.8% CAGR até 2030
- **Mercado Brasileiro:** R\$ 2,5 bilhões (2024)

SAM (Serviceable Addressable Market)

- **SMBs no Brasil:** ~6 milhões de empresas
- **Potencial de Adoção:** 1% = 60.000 empresas
- **Ticket Médio:** R\$ 500/mês
- **Potencial:** R\$ 30 milhões/mês

SOM (Serviceable Obtainable Market)

- **Meta Ano 1:** 100 clientes
 - **Receita Mensal Recorrente:** R\$ 50.000
 - **Receita Anual:** R\$ 600.000
 - **Meta Ano 3:** 1.000 clientes = R\$ 6 milhões/ano
-

■ Aspectos Técnicos

Arquitetura do Sistema

Stack Tecnológico

Backend:

- **Runtime:** Node.js 18+ (TypeScript)
- **Framework:** Express.js
- **Banco de Dados:** PostgreSQL 14+
- **Cache:** Redis (opcional) ou Memory Cache
- **Fila de Jobs:** Bull (Redis-based) ou Memory Queue

- **Autenticação:** JWT (JSON Web Tokens)
- **Validação:** Joi + Express Validator

Frontend:

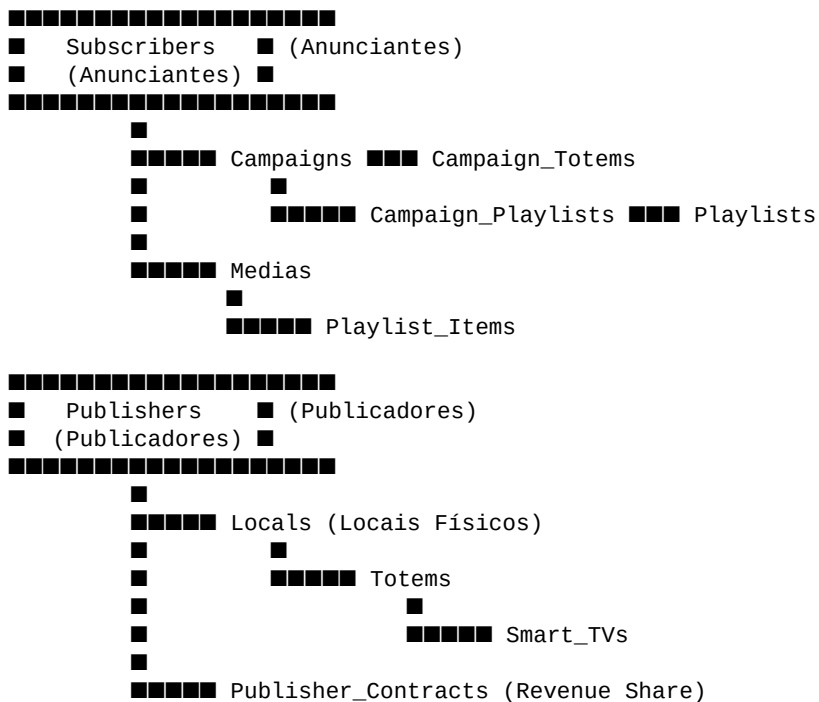
- **Framework:** React 18+
- **UI Library:** Material-UI (MUI)
- **State Management:** Redux Toolkit
- **Build Tool:** React Scripts / Webpack
- **TypeScript:** Sim, em todo o projeto

Infraestrutura:

- **Containerização:** Docker + Docker Compose
- **Proxy Reverso:** Nginx
- **Monitoramento:** Prometheus + Grafana
- **Logs:** Winston (rotating logs)
- **Process Manager:** PM2 (produção)

Arquitetura de Dados

Modelo de Dados Principal



Tabelas Principais

Gestão de Conteúdo:

- subscribers: Anunciantes
- publishers: Publicadores (donos dos totens)
- campaigns: Campanhas publicitárias
- playlists: Listas de mídias
- medias: Arquivos de mídia (imagens, vídeos)

- **totems:** Dispositivos físicos
- **smart_tvs:** Smart TVs conectadas aos totens

Sistema de Decisão:

- **dispatcher_log:** Log de todas as decisões do Dispatcher
- **totem_playlist_mix:** Mixagens geradas para totens
- **mix_rules:** Regras de mixagem

Comercial:

- **subscriber_contracts:** Contratos de anunciantes
- **publisher_contracts:** Contratos de publicadores (revenue share)
- **subscriber_billing:** Faturamento de anunciantes
- **publisher_billing:** Pagamentos para publicadores
- **plans:** Planos de assinatura
- **subscriptions:** Assinaturas ativas

Sistema:

- **users:** Usuários do sistema
- **roles:** Roles de acesso
- **permissions:** Permissões
- **user_flags:** Feature flags por usuário
- **system_settings:** Configurações do sistema

Segurança

Autenticação e Autorização

- **JWT:** Tokens com expiração configurável
- **Refresh Tokens:** Renovação automática
- **2FA:** Autenticação de dois fatores (opcional)
- **RBAC:** Role-Based Access Control completo
- **Feature Flags:** Controle granular de funcionalidades

Proteção de Dados

- **Isolamento Multi-tenant:** Dados completamente isolados
- **Validação de Entrada:** Sanitização de todos os inputs
- **SQL Injection Protection:** Prepared statements
- **XSS Protection:** Helmet.js + sanitização
- **Rate Limiting:** Proteção contra abuso
- **CORS:** Controle de origem configurável

Compliance

- **LGPD:** Preparado para Lei Geral de Proteção de Dados
- **Audit Logs:** Logs completos de todas as ações
- **Backup Automático:** Rotina de backups configurável

- **Data Retention:** Políticas de retenção de dados

Performance

Otimizações

- **Cache em Múltiplas Camadas:** Redis, Memory, Database Query Cache
- **Índices de Banco:** Otimização de queries críticas
- **Lazy Loading:** Carregamento sob demanda
- **CDN Ready:** Preparado para integração com CDN
- **Compression:** Gzip/Brotli para todas as respostas
- **Connection Pooling:** Pool de conexões PostgreSQL

Escalabilidade

- **Horizontal Scaling:** Preparado para múltiplas instâncias
- **Stateless API:** Sem estado no servidor
- **Queue System:** Processamento assíncrono
- **Worker Processes:** Processamento em background

Monitoramento e Observabilidade

Métricas

- **Prometheus:** Métricas de sistema e aplicação
- **Grafana:** Dashboards visuais
- **Health Checks:** Endpoints de saúde
- **Performance Metrics:** Tempo de resposta, throughput

Logs

- **Winston:** Sistema de logs estruturado
- **Rotating Logs:** Logs rotativos por data
- **Log Levels:** Debug, Info, Warn, Error
- **Structured Logging:** JSON logs para análise

Alertas

- **System Alerts:** Alertas de sistema crítico
- **Performance Alerts:** Alertas de performance
- **Error Tracking:** Rastreamento de erros

■ Recursos Atuais

Gestão de Conteúdo

1. Gestão de Mídia

- ■ Upload de imagens e vídeos
- ■ Suporte a múltiplos formatos (JPG, PNG, MP4, MOV, etc.)

- ■ Processamento automático (thumbnails, previews)
- ■ Validação de tamanho e formato
- ■ Organização por tags e categorias
- ■ Busca e filtros avançados
- ■ Compressão automática
- ■ CDN integration ready

2. Playlists

- ■ Criação e edição de playlists
- ■ Ordenação de itens
- ■ Duração configurável por item
- ■ Transições entre mídias
- ■ Agendamento temporal
- ■ Playlists inteligentes (Smart Playlists)

3. Campanhas

- ■ Criação de campanhas publicitárias
- ■ Agendamento por data e horário
- ■ Seleção de totens e locais
- ■ Priorização de campanhas
- ■ Tiers comerciais (Premium, Standard, Remnant)
- ■ Controle de frequência
- ■ Limites de impressões

Dispatcher-Totem

Motor de Decisão Inteligente

- ■ Resolução automática de conflitos
- ■ Validação temporal (data, horário, dia da semana)
- ■ Validação comercial (time share, limites)
- ■ Validação técnica (compatibilidade)
- ■ Validação de integridade (arquivos, contratos)
- ■ Cache inteligente (60s TTL)
- ■ Logs completos de auditoria
- ■ Estratégias: SINGLE, PRIORITY, MIX

Playlist Mix

Combinação Inteligente

- ■ Mixagem de múltiplas campanhas
- ■ Regras sistemáticas (Round Robin, Priority, Weighted)
- ■ Integração com IA (opcional)
- ■ Regeneração automática (horária/diária)

- ■ Detecção de mudanças em campanhas
- ■ Versionamento de mixagens

Analytics e Relatórios

Métricas Disponíveis

- ■ Impressões por campanha
- ■ Impressões por totem
- ■ Taxa de exibição
- ■ Engajamento (se disponível)
- ■ Relatórios em PDF e Excel
- ■ Dashboards interativos
- ■ Exportação de dados

Faturamento

Sistema Completo

- ■ Faturamento de anunciantes
- ■ Revenue share para publicadores
- ■ Cálculo automático de comissões
- ■ Geração de faturas
- ■ Controle de pagamentos
- ■ Histórico financeiro
- ■ Integração com Stripe (planejado)

Gestão de Totens

Controle Total

- ■ Cadastro de totens
- ■ Status em tempo real (online/offline)
- ■ Heartbeat monitoring
- ■ Comandos remotos
- ■ OTA Updates
- ■ Configurações remotas
- ■ Logs de execução

Smart TVs

Integração com Smart TVs

- ■ Cadastro de Smart TVs
- ■ Vinculação com totens
- ■ Controle de resolução e orientação
- ■ Status de conexão
- ■ Suporte a múltiplas plataformas (Tizen, webOS, Android TV)

QR Codes

QR Codes Dinâmicos

- ■ Geração de QR codes
- ■ Tracking de scans
- ■ Links encurtados
- ■ Redirecionamento inteligente
- ■ Analytics de QR codes

Usuários e Permissões

Sistema RBAC Completo

- ■ Múltiplos roles (Owner, Admin, Operator, etc.)
 - ■ Permissões granulares
 - ■ Feature flags por usuário
 - ■ Isolamento multi-tenant
 - ■ Auditoria de ações
-

■ Potenciais Recursos Futuros

Fase 1: Melhorias Core (Q1-Q2 2026)

1.1. Dispatcher Avançado

- ■ **Predição de Tráfego:** Usar histórico para prever horários de pico
- ■ **Otimização de ROI:** Algoritmo que maximiza ROI por campanha
- ■ **A/B Testing:** Teste de múltiplas variações de campanha
- ■ **Geofencing:** Campanhas baseadas em localização
- ■ **Weather-based:** Campanhas adaptadas ao clima

1.2. Analytics Avançado

- ■ **Heatmaps:** Visualização de áreas mais visualizadas
- ■ **Dwell Time:** Tempo que pessoas ficam olhando
- ■ **Demographics:** Análise demográfica da audiência
- ■ **Sentiment Analysis:** Análise de sentimento do público
- ■ **ROI Calculator:** Calculadora de ROI por campanha

1.3. Integrações

- ■ **Stripe Integration:** Pagamentos online completos
- ■ **WhatsApp Business API:** Notificações via WhatsApp
- ■ **Email Marketing:** Integração com Mailchimp/SendGrid
- ■ **CRM Integration:** Integração com CRMs populares
- ■ **ERP Integration:** Integração com sistemas ERP

Fase 2: IA e Machine Learning (Q2-Q3 2026)

2.1. IA Generativa

- ■ **Geração de Conteúdo:** Criar imagens/vídeos com IA
- ■ **Otimização de Texto:** IA para melhorar textos de campanhas
- ■ **Tradução Automática:** Tradução automática de conteúdo
- ■ **Voice-over IA:** Narração automática de vídeos
- ■ **Thumbnail Generation:** Geração automática de thumbnails

2.2. Machine Learning

- ■ **Recomendação de Conteúdo:** Recomendar conteúdo baseado em histórico
- ■ **Previsão de Performance:** Prever performance de campanhas
- ■ **Detecção de Anomalias:** Detectar comportamentos anormais
- ■ **Otimização Automática:** Otimizar campanhas automaticamente
- ■ **Churn Prediction:** Prever cancelamentos

2.3. Computer Vision

- ■ **Reconhecimento Facial:** Identificar demografia e emoções
- ■ **Contagem de Pessoas:** Contar pessoas que passam pelo totem
- ■ **Detecção de Gênero/Idade:** Análise demográfica automática
- ■ **Rastreamento de Olhar:** Onde as pessoas estão olhando
- ■ **Detecção de Objetos:** Detectar produtos ou objetos

Fase 3: Recursos Avançados (Q3-Q4 2026)

3.1. Interatividade

- ■ **Touch Screen Support:** Suporte completo a telas touch
- ■ **Gestos:** Controle por gestos
- ■ **Voice Commands:** Comandos de voz
- ■ **NFC/RFID:** Integração com tags NFC/RFID
- ■ **AR/VR:** Suporte a realidade aumentada/virtual

3.2. Mobile App

- ■ **App para Anunciantes:** Gerenciar campanhas no celular
- ■ **App para Publicadores:** Monitorar totens no celular
- ■ **App para Operadores:** Dashboard móvel completo
- ■ **Push Notifications:** Notificações push
- ■ **Offline Mode:** Funcionamento offline

3.3. White Label

- ■ **Customização de Branding:** Marca personalizada
- ■ **Domínio Próprio:** Usar domínio do cliente
- ■ **Temas Customizados:** Temas personalizados
- ■ **API Customizada:** APIs com branding do cliente

Fase 4: Expansão (2027+)

4.1. Marketplace

- ■ **Marketplace de Templates:** Templates prontos para venda
- ■ **Marketplace de Mídia:** Banco de mídias para compra
- ■ **Freelancers:** Conectar criadores com anunciantes
- ■ **Agências:** Suporte a agências de publicidade

4.2. Internacionalização

- ■ **Multi-idioma:** Suporte a múltiplos idiomas
- ■ **Multi-moeda:** Suporte a múltiplas moedas
- ■ **Timezone Management:** Gestão avançada de timezones
- ■ **Localização:** Adaptação a diferentes países

4.3. Enterprise Features

- ■ **SSO/SAML:** Single Sign-On empresarial
 - ■ **LDAP/Active Directory:** Integração com AD
 - ■ **Audit Trail Completo:** Rastreamento completo
 - ■ **Compliance Tools:** Ferramentas de compliance
 - ■ **SLA Management:** Gestão de SLAs
-

■ Integrações com Inteligência Artificial

Estado Atual (v2.1)

Providers Suportados

- ■ **Ollama:** IA local/open source
- ■ **OpenAI:** GPT-3.5, GPT-4, DALL-E
- ■ **Anthropic:** Claude AI

Funcionalidades Atuais

- ■ **Chat com IA:** Assistente para suporte
- ■ **Geração de Texto:** Geração de conteúdo textual
- ■ **Smart Playlists:** Playlists inteligentes com IA
- ■ **Análise de Contexto:** Análise de contexto para mixagem

Roadmap de IA (2026-2027)

Q1 2026: IA Generativa Básica

Geração de Conteúdo:

- ■ **Geração de Imagens:** Criar imagens para campanhas usando DALL-E, Stable Diffusion
- ■ **Geração de Textos:** Criar textos de campanhas otimizados
- ■ **Otimização de Copy:** Melhorar textos existentes

- **Tradução Automática:** Traduzir conteúdo automaticamente

Integração:

```
// Exemplo de uso futuro
const campaignContent = await aiService.generateCampaignContent({
  product: "Produto X",
  targetAudience: "Jovens 18-25",
  tone: "Descontraído",
  format: "Banner"
});
// Retorna: imagem + texto otimizado
```

Q2 2026: IA Preditiva

Previsões:

- **Previsão de Performance:** Prever CTR, engajamento
- **Previsão de Tráfego:** Prever horários de pico
- **Previsão de ROI:** Prever retorno sobre investimento
- **Otimização de Horários:** Sugerir melhores horários

Modelo de Dados:

```
CREATE TABLE ai_predictions (
  prediction_id SERIAL PRIMARY KEY,
  entity_type VARCHAR(50), -- 'campaign', 'totem', 'time_slot'
  entity_id INTEGER,
  prediction_type VARCHAR(50), -- 'performance', 'traffic', 'roi'
  predicted_value DECIMAL,
  confidence DECIMAL,
  model_version VARCHAR(50),
  created_at TIMESTAMP
);
```

Q3 2026: Computer Vision

Análise Visual:

- **Reconhecimento Facial:** Demografia, emoções, idade, gênero
- **Contagem de Pessoas:** Quantas pessoas passam pelo totem
- **Dwell Time:** Tempo que pessoas ficam olhando
- **Heatmaps:** Onde as pessoas olham na tela
- **Detecção de Objetos:** Detectar produtos ou objetos

Integração com Câmeras:

```
// Exemplo de uso futuro
const analytics = await visionService.analyzeTotemViewers({
  totemId: 1,
  cameraFeed: "rtsp://...",
  duration: 3600 // 1 hora
});
// Retorna: demographics, emotions, dwell time, heatmap
```

Providers:

- Google Cloud Vision API
- AWS Rekognition
- Azure Computer Vision
- OpenCV (local)

Q4 2026: IA Conversacional Avançada

Assistente Virtual:

- ■ Chatbot Inteligente: Assistente para usuários
- ■ Criação por Voz: Criar campanhas falando
- ■ Análise de Conversas: Analisar feedback de clientes
- ■ Suporte Automatizado: Resolver problemas automaticamente

Integração:

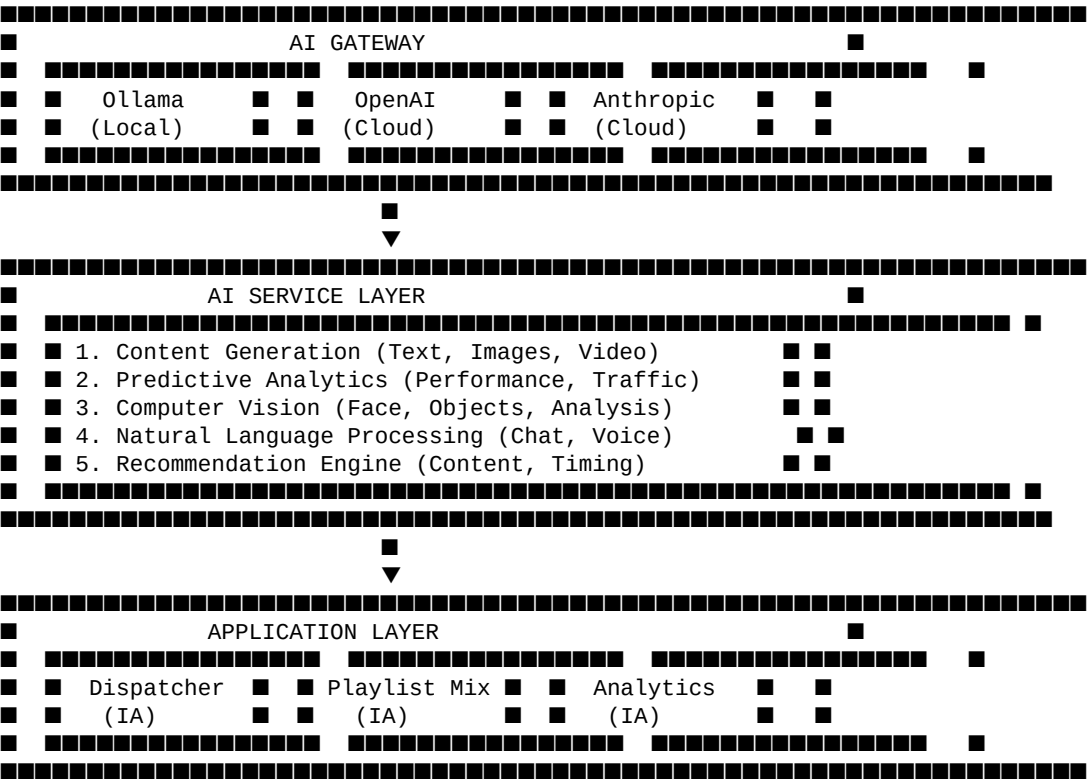
```
// Exemplo de uso futuro
const assistant = await aiService.createAssistant({
  knowledgeBase: "campaigns, totems, billing",
  personality: "Professional but friendly",
  language: "pt-BR"
});
// Retorna: assistente configurado
```

2027: IA Autônoma

Automação Completa:

- ■ Campanhas Auto-otimizadas: Campanhas que se otimizam sozinhas
- ■ Budget Allocation: Distribuição automática de orçamento
- ■ Content Curation: Curadoria automática de conteúdo
- ■ Anomaly Detection: Detecção automática de problemas
- ■ Auto-scaling: Escalar campanhas automaticamente

Arquitetura de IA Proposta



Custos Estimados de IA

Por Provider

Ollama (Local):

- ■ Custo: \$0 (open source)
- ■ Latência: Baixa (local)
- ■ Privacidade: Total
- ■■ Requisitos: GPU recomendada

OpenAI:

- ■ GPT-4: \$0.03/1K tokens input, \$0.06/1K tokens output
- ■ GPT-3.5: \$0.0015/1K tokens input, \$0.002/1K tokens output
- ■ DALL-E 3: \$0.04/imagem
- ■ Estimativa: \$100-500/mês para uso moderado

Anthropic Claude:

- ■ Claude 3 Opus: \$0.015/1K tokens input, \$0.075/1K tokens output
- ■ Claude 3 Sonnet: \$0.003/1K tokens input, \$0.015/1K tokens output
- ■ Estimativa: \$50-300/mês para uso moderado

Google Cloud Vision:

- ■ Face Detection: \$1.50/1K faces
- ■ Object Detection: \$1.50/1K images
- ■ Estimativa: \$200-1000/mês para 100 totens

Estratégia de Implementação

Fase 1: Base (Q1 2026)

- Expandir integração com OpenAI
- Adicionar geração de imagens (DALL-E)
- Implementar cache de respostas de IA
- Dashboard de uso e custos

Fase 2: Preditiva (Q2 2026)

- Modelos de ML para previsão
- Treinamento com dados históricos
- Dashboard de previsões
- Alertas baseados em previsões

Fase 3: Vision (Q3 2026)

- Integração com câmeras
- Processamento de vídeo em tempo real
- Analytics visual
- Dashboard de analytics visual

Fase 4: Autônoma (Q4 2026)

- Auto-otimização de campanhas
 - Auto-scaling
 - Auto-budget allocation
 - Sistema de feedback loop
-

■ Plano Estratégico

Visão 2026-2027

Objetivos Estratégicos

1. Crescimento de Receita

- Meta 2026: R\$ 600.000 ARR (Annual Recurring Revenue)
- Meta 2027: R\$ 3.000.000 ARR
- Estratégia: Expansão de clientes + aumento de ticket médio

2. Expansão de Funcionalidades

- Q1-Q2: Melhorias core + IA básica
- Q3-Q4: IA avançada + Computer Vision
- 2027: Automação completa + Marketplace

3. Expansão de Mercado

- Brasil: Foco principal (2026)
- América Latina: Expansão (2027)
- Global: Preparação (2028+)

Roadmap Detalhado

Q1 2026 (Jan-Mar)

Desenvolvimento:

- ■ Dispatcher-Totem completo (CONCLUÍDO)
- ■ Melhorias de performance
- ■ Dashboard de analytics avançado
- ■ Integração Stripe

Comercial:

- ■ Lançamento oficial v2.1
- ■ Campanha de marketing
- ■ Primeiros 50 clientes
- ■ Parcerias estratégicas

IA:

- ■ Expansão de integração OpenAI

- ■ Geração de imagens (DALL-E)
- ■ Chat melhorado

Q2 2026 (Abr-Jun)

Desenvolvimento:

- ■ IA Preditiva (previsões de performance)
- ■ Analytics avançado (heatmaps, demographics)
- ■ Mobile App (MVP)
- ■ White Label básico

Comercial:

- ■ 100 clientes ativos
- ■ Programa de afiliados
- ■ Case studies
- ■ Webinars e treinamentos

IA:

- ■ Modelos de ML para previsão
- ■ Otimização automática básica
- ■ Recomendação de conteúdo

Q3 2026 (Jul-Set)

Desenvolvimento:

- ■ Computer Vision (reconhecimento facial)
- ■ Interatividade (touch, gestos)
- ■ Mobile App completo
- ■ API pública

Comercial:

- ■ 200 clientes ativos
- ■ Expansão para outros estados
- ■ Parcerias com agências
- ■ Eventos e feiras

IA:

- ■ Análise visual completa
- ■ Detecção de emoções
- ■ Contagem de pessoas

Q4 2026 (Out-Dez)

Desenvolvimento:

- ■ IA Autônoma (auto-otimização)
- ■ Marketplace MVP

- ■ Internacionalização básica
- ■ Enterprise features

Comercial:

- ■ 300 clientes ativos
- ■ Primeiros clientes enterprise
- ■ Expansão internacional (Argentina, Chile)
- ■ Programa de certificação

IA:

- ■ Auto-otimização completa
- ■ Budget allocation automático
- ■ Anomaly detection

Métricas de Sucesso

Técnicas

- **Uptime:** > 99.9%
- **Response Time:** < 200ms (p95)
- **Error Rate:** < 0.1%
- **Test Coverage:** > 80%

Comerciais

- **Churn Rate:** < 5% mensal
- **NPS:** > 50
- **CAC:** < R\$ 500
- **LTV:** > R\$ 10.000

IA

- **Accuracy:** > 85% nas previsões
- **Cost per Request:** < \$0.01
- **Response Time:** < 2s
- **User Satisfaction:** > 4.5/5

Riscos e Mitigações

Riscos Técnicos

- **Escalabilidade:** Mitigação com arquitetura horizontal
- **Dependência de IA:** Mitigação com múltiplos providers
- **Custos de IA:** Mitigação com cache e otimização

Riscos Comerciais

- **Concorrência:** Mitigação com diferenciação e inovação
- **Adoção:** Mitigação com marketing e suporte
- **Churn:** Mitigação com valor e retenção

Riscos de Mercado

- **Mudanças regulatórias:** Mitigação com compliance
 - **Crises econômicas:** Mitigação com diversificação
 - **Tecnologia:** Mitigação com atualização constante
-

■ Conclusão

Smart Signage Pro v2.1 é uma plataforma robusta e completa de sinalização digital com potencial significativo de crescimento. Com a integração estratégica de IA e o desenvolvimento de recursos avançados, o produto está posicionado para se tornar líder no mercado brasileiro e expandir internacionalmente.

Próximos Passos Imediatos

- **Finalizar Dispatcher-Totem:** Completar testes e documentação
- **Preparar Lançamento:** Marketing e materiais de venda
- **Expandir IA:** Implementar geração de conteúdo
- **Buscar Parcerias:** Parcerias estratégicas com agências
- **Coletar Feedback:** Feedback de usuários beta

Contato e Suporte

- **Documentação:** /docs
 - **API Docs:** /api/docs (Swagger)
 - **Suporte:** support@smartsignage.pro
 - **GitHub:** github.com/smartsignage-pro
-

Documento criado em: Janeiro 2026

Última atualização: Janeiro 2026

Versão do Documento: 1.0